

Introduction (Vidéo débat : [Effervescence calcaire](#))

L'étude des transformations chimiques, entamée au collège, est complétée par les notions de stœchiométrie, d'espèce spectatrice et de réactif limitant. L'analyse de l'évolution d'un système pour modéliser sa transformation chimique par une réaction illustre une démarche de modélisation au niveau macroscopique. Elle nécessite de mettre en place une démarche expérimentale rigoureuse pour passer :

- d'une description des modifications visibles
- aux espèces chimiques, présentes dans l'état initial et qui ont réagi,
- à celles, présentes dans l'état final et qui ont été formées,
- et enfin à l'écriture d'une réaction rendant compte au mieux des changements observés au niveau macroscopique.



Notions abordées au collège (cycle 4)

Transformations chimiques : conservation de la masse, redistribution d'atomes, notion d'équation chimique, réactions entre espèces acides et basiques en solution, réactions d'une espèce acide sur un métal, mesure de pH.

HISTORIQUE

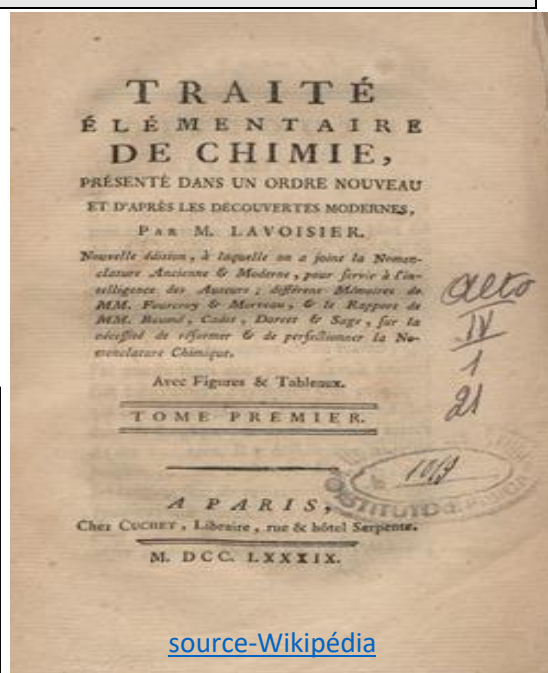


Antoine Lavoisier (1743-1794)

« Père de la chimie moderne », il révolutionne la chimie du 18^{ème} siècle. Le « Traité élémentaire de chimie » paru en 1789 explique notamment la loi de conservation de la masse. Il démontre que lors d'une réaction chimique, la masse totale des produits est égale à la masse totale des réactifs.

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. »

[...] car rien ne se crée, ni dans les opérations de l'art, ni dans celles de la nature, et l'on peut poser en principe que, dans toute opération, il y a une égale quantité de matière avant et après l'opération ; que la qualité et la quantité des principes sont les mêmes, et qu'il n'y a que des changements, des modifications. Lavoisier. *Traité élémentaire de chimie*. 1789.



[source-Wikipédia](#)

Capacités exigibles

Modéliser, à partir de données expérimentales, une transformation par une réaction, établir l'équation de réaction associée et l'ajuster.

Identifier le réactif limitant à partir des quantités de matière des réactifs et de l'équation de réaction.

Déterminer le réactif limitant lors d'une transformation chimique totale, à partir de l'identification des espèces chimiques dans l'état final.

Modéliser, par l'écriture d'une équation de réaction, la combustion du carbone et du méthane, la corrosion d'un métal par un acide, l'action d'un acide sur le calcaire, l'action de l'acide chlorhydrique sur l'hydroxyde de sodium.

Mesurer une variation de température pour déterminer le caractère endothermique ou exothermique d'une transformation chimique et étudier l'influence de la masse du réactif limitant.

Établir, à partir de données expérimentales, qu'une espèce chimique synthétisée au laboratoire peut être identique à une espèce chimique synthétisée dans la nature. Réaliser le schéma légendé d'un montage à reflux et d'une chromatographie sur couche mince.

Mettre en œuvre un montage à reflux pour synthétiser une espèce chimique présente dans la nature.

Capacité mathématique : utiliser la proportionnalité.

d. Transformation endothermique et exothermique

Une transformation chimique modifie l'énergie que possède le système chimique.

Une transformation chimique est **endothermique** si le système chimique **absorbe** de l'énergie par transfert thermique avec le milieu extérieur dont la température *diminue ou augmente* ?

Une transformation chimique est **exothermique** si le système chimique **libère** de l'énergie par transfert thermique avec le milieu extérieur dont la température *diminue ou augmente* ?

Plus la masse de réactif limitant est grande, plus l'énergie mise en jeu et la variation de température sont

Application 5: Lorsque l'on dissout le chlorure de sodium dans de l'eau, la température du système s'abaisse. Comment qualifie-t-on cette transformation ? _____

Application 6: Lors de la combustion du propane C_3H_8 dans le dioxygène, de l'eau et du dioxyde de carbone se forment. Il y a échauffement du système : est-ce une transformation endothermique ou exothermique ? _____

Application 7: Pour étudier la combustion du carbone, on suspend un bout de charbon à une plaquette en bois. On allume le morceau de charbon à l'aide d'un briquet et on le place à l'intérieur d'un flacon contenant de l'air. On observe alors la formation de dioxyde de carbone dans le flacon.

1. Écrire l'équation de la réaction expliquée dans ce texte.

2. Pourquoi le morceau de charbon n'a-t-il pas été entièrement consommé ?

3. Il y a eu augmentation de la température globale du système, comment qualifier cette réaction ?

Exercice p144 n°44

II. **La synthèse d'une espèce chimique p137**

a. Effet thermique d'une transformation p137

Exercice p141 n°28

b. Espèces naturelles et synthétique

Une espèce chimique naturelle est **issue de la nature**.

Une espèce chimique synthétique est **fabriquée par l'homme**, qu'elle existe ou pas dans la nature.

Si elle n'existe pas dans la nature on parle **d'espèces artificielles**.

Application 8 :

Les bonbons Dragibus contiennent les colorants suivants : E100, E131, E153, E160a, E163.

1. Chercher le nom de ces colorants. Préciser s'ils sont d'origine naturelle ou synthétiques.

2. Peut-on dire que ces bonbons sont artificiels ? Justifier.

c. Synthèse chimique

Une synthèse est la fabrication d'une espèce chimique au laboratoire.

Etape 1 : Prélèvement des réactifs (attention aux pictogrammes)

Si l'espèce est solide, **on pèse une masse**

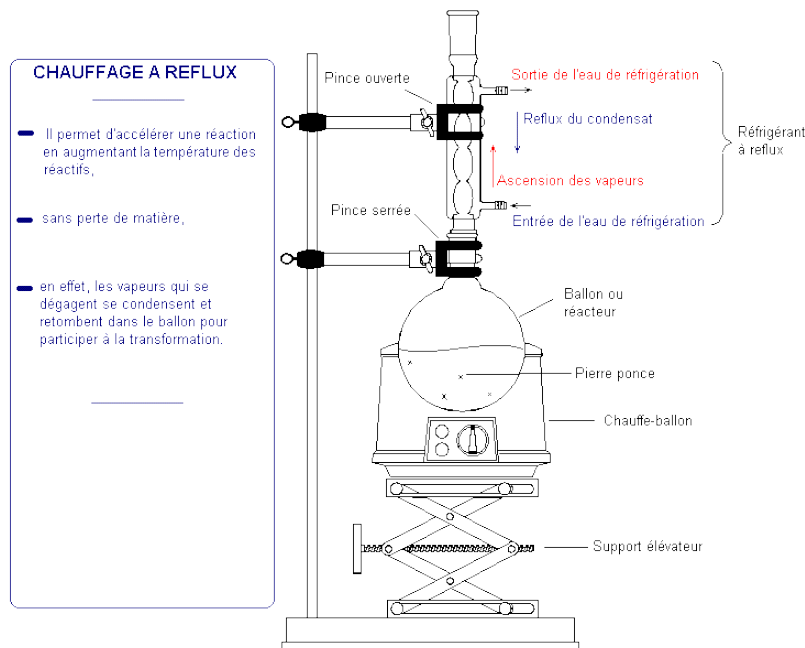
Si l'espèce est en solution, **on mesure un volume de solution**

Si l'espèce est liquide, **on mesure un volume.**

Etape 2 : La transformation chimique

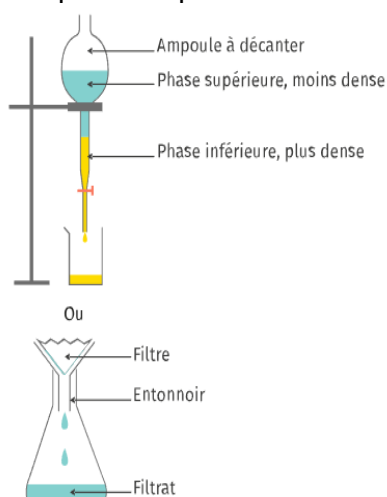
Le produit est formé au cours de cette étape au cours. Certains d'entre eux nécessitent un montage de chauffage à reflux (A SCHEMATISER ET A CONNAITRE).

Le chauffage à reflux permet de chauffer le milieu réactionnel pour accélérer la transformation et éviter des pertes de matière.



Etape 3 : l'isolement du produit

Permet de séparer l'espèce



Lavage, extraction liquide/liquide ou filtration

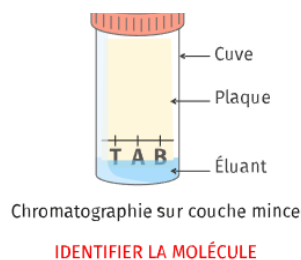
EXTRAIRE LA MOLÉCULE DU MÉLANGE RÉACTIONNEL

Etape 4 : Analyse du produit brut

Permet l'identification et le contrôle du produit brut obtenu.

Les méthodes d'analyse dépendent en général de l'état physique du produit.

La CCM permet la séparation et l'identification des espèces chimiques présentes dans un mélange. (Fiche méthode 10 p342)



Autres : Comparer les caractéristiques physiques de l'espèce chimique à celle présente dans la nature. On peut mesurer la température de fusion à l'aide du banc Kofler, la densité, la température d'ébullition, l'indice de réfraction avec un réfractomètre ...)

<https://tice.ac-montpellier.fr/ABCDORGA/Famille/REFLUX.htm>

Montage à reflux

Exercices : p139 n°11-12, p140 n°17-22, p144n°41-42

TP: Synthèse d'une espèce odorante p134

Application 9 : Synthèse de la menthone (ingrédient utilisée en parfumerie)

La menthone est une molécule que l'on trouve naturellement dans un grand nombre d'huiles essentielles. On peut la synthétiser selon le protocole suivant : dans un montage de chauffage à reflux, introduire du menthol et une solution aqueuse de permanganate de potassium. Porter 15 minutes à ébullition. Transvaser ensuite le mélange réactionnel dans une ampoule à décanter ; ajouter du cyclohexane, agiter et laisser décanter.

Données

- De toutes les substances utilisées, seule la menthone est soluble dans le cyclohexane.
- **Masse volumique du cyclohexane :**
 $\rho_{\text{cyclohexane}} = 0,78 \text{ g/mL}$.

1. Quels sont les réactifs ? Citer l'un des produits de la réaction.

2. A-t-on introduit de l'eau dans le mélange réactionnel ? Justifier.

3. À quoi sert la dernière étape décrite dans le protocole ?

4. Dans l'ampoule à décanter, le cyclohexane se trouve-t-il au-dessus ou en dessous de la phase aqueuse ? Justifier.
